Veille
Deep Learning

1 Introduction au deep learning

- Définition et relations entre IA, machine learning et deep learning.
- Pourquoi utiliser le deep learning ?
- Classification, régression et principaux types d'apprentissage.
- Cas d'usage, avantages et limites.

2 Prérequis mathématiques et informatiques

- Python, NumPy et manipulation des données.
- Vecteurs, matrices et tenseurs.
- Fonctions, dérivées, gradients et règle de chaîne.
- Notions de probabilités et de statistiques.

3 Préparation des données

- Exploration des données et des étiquettes.
- Valeurs manquantes, doublons et déséquilibre des classes.
- Ensembles d'entraînement, de validation et de test.
- Normalisation, standardisation et encodage.
- Prévention des fuites d'information.
- Construction d'un modèle de référence.

4 Briques de base des réseaux de neurones

- Neurone artificiel.
- Poids, biais et somme pondérée.
- Fonctions d'activation : ReLU, sigmoid et tanh.
- Couches d'entrée, couches cachées et couche de sortie.
- Perceptron multicouche (MLP).
- Logits, softmax et probabilités de sortie.

5 Apprentissage des réseaux de neurones

- Initialisation des paramètres.
- Propagation avant (forward propagation).
- Fonctions de perte (loss functions).
- Calcul des gradients et rétropropagation (backpropagation).
- Descente de gradient et taux d'apprentissage.
- Optimiseurs : SGD et Adam.
- Batch, mini-batch, itération et époque.
- Paramètres et hyperparamètres.

6 Mise en pratique avec PyTorch

- Création et manipulation des tenseurs.
- Chargement des données avec Dataset et DataLoader.
- Construction d'un modèle avec nn.Module.
- Différentiation automatique avec autograd.
- Boucles d'entraînement et de validation.
- Modes entraînement et évaluation.
- Utilisation du CPU et du GPU.
- Sauvegarde et rechargement d'un modèle.

7 Évaluation et analyse des performances

- Généralisation et courbes d'apprentissage.
- Accuracy, précision, rappel et F1-score.
- Matrice de confusion et performances par classe.
- MAE et RMSE pour la régression.
- Analyse des erreurs.
- Comparaison des modèles et reproductibilité des expériences.

8 Régularisation et amélioration de l'entraînement

- Sous-apprentissage et surapprentissage.
- Dropout et pénalisation des paramètres.
- Arrêt anticipé (early stopping).
- Augmentation des données.
- Introduction à Batch Normalization.
- Ajustement des hyperparamètres.
- Diagnostic des gradients instables et des problèmes de convergence.

9 Réseaux convolutifs et apprentissage par transfert

- Représentation numérique des images.
- Convolution, filtres et partage des poids.
- Canaux, stride, padding et pooling.
- Construction et entraînement d'un CNN.
- Comparaison entre MLP et CNN.
- Utilisation d'un modèle préentraîné.
- Extraction de représentations et fine-tuning.

10 Données séquentielles et réseaux récurrents

- Séquences et séries temporelles.
- Fenêtres temporelles et préparation des données.
- Réseaux récurrents (RNN).
- État caché et dépendances temporelles.
- Introduction aux LSTM et GRU.
- Évaluation avec un découpage chronologique.

11 Attention et Transformers

- Tokenisation et embeddings.
- Mécanisme d'attention et auto-attention.
- Query, key et value.
- Attention à plusieurs têtes.
- Information de position.
- Architecture générale des Transformers.
- Encodeurs et décodeurs.
- Utilisation et adaptation de modèles préentraînés avec Hugging Face.

Projet :

12 Inférence et création d'une application

- Passage de l'entraînement à l'inférence.
- Prétraitement cohérent des nouvelles données.
- Organisation du code et gestion des dépendances.
- Création d'une interface locale.
- Gestion des entrées invalides.
- Mesure de la latence et utilisation des ressources.
- Documentation du modèle et de ses limites.

13 Projet pratique de synthèse

- Définition du problème et choix des données.
- Construction d'une solution de référence.
- Entraînement ou adaptation d'un modèle.
- Évaluation et analyse des résultats.
- Réalisation d'une application utilisable.
- Présentation et justification des choix techniques.